検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	KC3A
検索者名	-	検索者コード	KD55
レコード種別	161		
テーマコード	2G045		
特許出願の番号	特願2023-530521		
外注管理番号	2025057637		
納品種別	03U0C00000		
対話実施日	2025年 9月17日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2025年 9月10日		
検索報告書作成日	2025年 9月10日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：1D　　図

<<本願発明の特徴>>

【発明の要点】

ＤＭＰがＡｓｓａｙＭＡＰプロテインＡにｗ６／３２抗体を架橋、ｗ６／３２が細胞溶解液のＭＨＣ-Ｉを捕捉、１％酢酸がＭＨＣ-Ｉを溶出、スクロースと４℃の保存が９回の再使用を可能にする

【構成要素】

1a：再使用可能なカートリッジ(N64,F1E)

1b：マトリックス(N64)

1c：検出分子がマトリックスに架橋(N64)

1d：凍結保護剤(F5)

1e：カートリッジが乾燥保存されて複数回使用可能(F1E)

2a：カートリッジがチューブなど(N64)

3a：マトリックスが粒子(N64)

4a：マトリックスがプロテインＡなどを含む(N64)

5a：検出分子が抗体(N64)

6a：検出分子がマトリックスに架橋(N65)

7a：架橋剤がＤＭＰなど(N65)

8a：分析物がプロテイン(N64)

9a：分析物がＭＨＣ－Ｉ(N64)

10a：サンプルが細胞溶解液など(F1E)

11a：保存が乾燥(F1E)

12a：複数回が１０回(F1E)

13a：複数回が２０回(F1E)

14a：複数回が５０回(F1E)

15a：複数回が１００回(F1E)

16a：保存が酸性(N66)

17a：保存が２－８℃(N82,F1E)

18a：保存が湿潤(N82,F1E)

19a：保存が酸性(N66)

20a：保存が２－８℃(F5)

21a：凍結保護剤がスクロースなど(F5)

22a：酢酸などが洗浄(N67)

23a：凍結保護剤がスクロースなど(F5)

24a：３０℃加熱して乾燥(F1E)

25a：３７℃加熱して乾燥(F1E)

26a：保存が２－８℃(F1E)

27a：請求項６の調製方法

28a：分析物を溶出(N67)

29a：請求項８に対応

30a：請求項９に対応

31a：請求項１０に対応

32a：サンプルをフィルタ処理(N82)

33a：請求項１ｅに対応

34a：請求項１の処理

35a：請求項１のキット

36a：請求項１のキット

【請求項1-36】

1a：溶液中の分析物を検出するための再使用可能なカートリッジであって、前記カートリッジが、

1b：ａ）マトリックスと、

1c：ｂ）前記マトリックスに結合した検出分子であって、前記分析物に特異的に結合し、前記マトリックスに任意に架橋された、検出分子と、

1d：ｃ）少なくとも１つの凍結保護剤と、を含み、

1e：前記カートリッジを、溶液中の前記分析物の検出のために少なくとも１０、２０、５０、又は１００回使用することができ、各使用後、前記マトリックスが、乾燥状態で凍結保護剤と共に任意に保存される、再使用可能なカートリッジ。

2a：前記カートリッジが、両端が開口したチューブ、一端が開口したチューブ、ウェル、ウェルを有するか若しくは有しないプレート、又は前記マトリックスを含むことが可能なチップである、請求項１に記載の再使用可能なカートリッジ。

3a：前記マトリックスが、シリカ又はアガロースを含む粒子（例えば、ビーズ、グレイン、チップ又はペレット）を含み、前記粒子が任意に磁性である、請求項１又は２に記載の再使用可能なカートリッジ。

4a：前記マトリックスが、プロテインＡ、プロテインＧ、及び／又はプロテインＬを含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の再使用可能なカートリッジ。

5a：前記検出分子が抗体である、請求項１～４のいずれか一項に記載の再使用可能なカートリッジ。

6a：前記検出分子が、前記マトリックスに架橋されている、請求項１～５のいずれか一項に記載の再使用可能なカートリッジ。

7a：前記検出分子が、ジメチルピメリミデート（ＤＭＰ）、シアネートエステル、ＮＨＳエステル、アズラクトン、カルボニルジイミダゾール（ＣＤＩ）、マレイミド、ヨードアセチル、ピリジルジスルフィド、ヒドラジド、又はカルボジイミドから選択される架橋剤で前記マトリ

ックスに架橋されている、請求項６に記載の再使用可能なカートリッジ。

8a：前記マトリックス上の前記検出分子によって検出可能な前記分析物が、プロテイン又はペプチドである、請求項１～７のいずれか一項に記載の再使用可能なカートリッジ。

9a：前記分析物が、主要組織適合性複合体Ｉ（ＭＨＣ-Ｉ）分子である、請求項８に記載の再使用可能なカートリッジ。

10a：前記カートリッジが、細胞溶解物又は生体液中のプロテイン分析物の検出のために少なくとも１０回使用され得る、請求項１～９のいずれか一項に記載の再使用可能なカートリッジ。

11a：前記乾燥状態で保存される、請求項１～１０のいずれか一項に記載の再使用可能なカートリッジ。

12a：前記カートリッジが、各使用後に前記乾燥状態で保存後に、細胞溶解物又は生体液中のプロテイン分析物の検出のために少なくとも１０回使用され得る、請求項１１に記載の再使用可能なカートリッジ。

13a：前記カートリッジが、各使用後に前記乾燥状態で保存後に、細胞溶解物又は生体液中のプロテイン分析物の検出のために少なくとも２０回使用され得る、請求項１１に記載の再使用可能なカートリッジ。

14a：前記カートリッジが、各使用後に前記乾燥状態で保存後に、細胞溶解物又は生体液中のプロテイン分析物の検出のために少なくとも５０回使用され得る、請求項１１に記載の再使用可能なカートリッジ。

15a：前記カートリッジが、各使用後に前記乾燥状態で保存後に、細胞溶解物又は生体液中のプロテイン分析物の検出のために少なくとも１００回使用され得る、請求項１１に記載の再使用可能なカートリッジ。

16a：前記マトリックスが、酸性ｐＨで保存される、請求項１１～１５のいずれか一項に記載の再使用可能なカートリッジ。

17a：前記マトリックスが、２～８℃で保存される、請求項１１～１６のいずれか一項に記載の再使用可能なカートリッジ。

18a：前記マトリックスが、湿潤状態で保存される、請求項１～１０のいずれか一項に記載の再使用可能なカートリッジ。

19a：前記マトリックスが、酸性ｐＨで保存される、請求項１８に記載の再使用可能なカートリッジ。

20a：前記マトリックスが、２～８℃で保存される、請求項１８又は１９に記載の再使用可能なカートリッジ。

21a：前記凍結保護剤が、スクロース、トレハロース、エチレングリコール、プロピレングリコール、グリセロール、２-メチル-２，４-ペンタンジオール（ＭＰＤ）、又はジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）のうちの１つ以上を含む、請求項１～２０のいずれか一項に記載の再使用可能なカートリッジ。

22a：再使用のために、以前に使用された、請求項１～２１のいずれか一項に記載のカートリッジを調製する方法であって、分析物が前記カートリッジから溶出した後、１～１０％酢酸、１％ギ酸、又は１％トリフルオロ酢酸（ＴＦＡ）中で前記マトリックスを洗浄することと、凍結保護剤を含む緩衝液中で前記マトリックスを洗浄することと、前記マトリックスを乾燥させる

ことと、を含む、方法。

23a：前記凍結保護剤が、スクロース、トレハロース、エチレングリコール、プロピレングリコール、グリセロール、２-メチル-２，４-ペンタンジオール（ＭＰＤ）、又はジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）のうちの１つ以上を含む、請求項２２に記載の方法。

24a：前記カートリッジを、少なくとも３０℃に加熱し、続いて室温で少なくとも１時間保存することによって、前記マトリックスを乾燥させる、請求項２２又は２３に記載の方法。

25a：前記カートリッジを３７℃に加熱し、続いて室温で少なくとも１時間保存することによって、前記マトリックスを乾燥させる、請求項２４に記載の方法。

26a：前記マトリックスを乾燥させた後、前記カートリッジを再使用するまで２～８℃で乾燥状態で保存する、請求項２２～２５のいずれか一項に記載の方法。

27a：請求項１～２１のいずれか一項に記載の再使用可能なカートリッジを調製する方法であって、マトリックスを含むカートリッジを得ることと、前記マトリックスを前記検出分子と接触させることと、前記検出分子を前記マトリックスに架橋させることとを含む、方法。

28a：溶液中の分析物を検出する方法であって、請求項１～２１のいずれか一項に記載の再使用可能なカートリッジの前記マトリックスを、前記分析物を含む溶液と接触させることと、前記カートリッジから前記分析物を任意に溶出させることと、を含む、方法。

29a：前記分析物が、ペプチド又はプロテインである、請求項２８に記載の方法。

30a：前記分析物が、ＭＨＣ-Ｉ分子である、請求項２９に記載の方法。

31a：前記溶液が、生体液又は細胞溶解物である、請求項２８～３０のいずれか一項に記載の方法。

32a：前記溶液が、前記マトリックスと接触する前に細胞残屑及び膜状物質を除去するためにフィルタにかけられるか又は処理される、請求項３１に記載の方法。

33a：前記カートリッジが、前記方法での使用前に少なくとも１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、２０、５０、又は１００回前記分析物を検出するために以前に使用されている、請求項２８～３０のいずれか一項に記載の方法。

34a：分析物の溶出に続いて、前記カートリッジが、請求項２２～２６のいずれか一項に記載の方法によって処理される、請求項２８～３３のいずれか一項に記載の方法。

35a：少なくとも１つの、請求項１～２１のいずれか一項に記載の再使用可能なカートリッジを含む、キット。

36a：（ａ）少なくとも１つの緩衝液、（ｂ）検出分子を含まないか若しくは制御検出分子を含む少なくとも１つの制御カートリッジ、（ｃ）保存及び再使用のためにカートリッジを調製するための試薬、並びに／又は（ｄ）使用説明書、を更に含む、請求項３５に記載のキット。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2021年11月18日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-36	2G045	G01N33/543,(525+545)*(再+繰り返+重複),5C,(使用+利用)/TX	353
2	1-36	2G045	G01N33/543,501*(再+繰り返+重複),5C,(使用+利用)/TX-\01	579
3	1-36	2G045	G01N33/543*(再+繰り返+重複),5C,(使用+利用)/TX-\01-\02	499
4	1-36	外国	G01N33/(54306+54353+5436)/CP*((reused+reusable)/TX+use,1N,repeatedly/TX)	263
5	1-36	外国	G01N33/(54393+544+551)/CP*((reused+reusable)/TX+use,1N,repeatedly/TX)-\04	226
6	1-36	外国	G01N33/54313/CP*((reused+reusable)/TX+use,1N,repeatedly/TX)-\04-\05	296
7	1-36	外国	G01N33/54366/CP*((reused+reusable)/TX+use,1N,repeatedly/TX)-\04-\05-\06	377
8	1-36	外国	G01N33/54366/CP*((reused+reusable)/TX+use,1N,repeatedly/TX)-\04-\05-\06-\07	342
9	1-36	外国	G01N33/543/CP*((reused+reusable)/TX+use,1N,repeatedly/TX)-\04-\05-\06-\07-\08	69
10	1-36	中韓	G01N33/543/IP*(再+繰り返+重複),5C,(使用+利用)/TX	566
11	1-36	中韓	G01N33/543/IP*(再+繰り返+重複),5C,(使用+利用)/TX	523
12	1-36	中韓	G01N33/543/IP*(再+繰り返+重複),5C,(使用+利用)/TX-\10-\11	489
13	1-36	外国	C07K1/22/CP*(storage+stable)/AB	55
14	1-36	4C085	A61K39/395@M*(保存+安定)/AB	314

スクリーニング件数合計：4951

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		米国特許出願公開第２０１２／０２５８５５３号明細書	A	ISRX
2	特許文献		米国特許出願公開第２０１２／０３２２６８２号明細書	A	ISRX
3	特許文献		特表平１１-５１０１７０号公報	Y2	14
4	特許文献		米国特許出願公開第２０１５／００３１１４５号明細書	Y2	13
5	特許文献		米国特許出願公開第２０１５／０２７６７２９号明細書	A	11
6	非特許文献		Monika Korodi, Kinga Rakosi, Mihaela Baibarac, Szilard N. Fejer,, Reusable on-plate immunoprecipitation method with covalently immobilized antibodies on a protein G covered microtiter plate,, Journal of Immunological Methods,, ２０２０年　6月２０日, Volume 483,, 112812,, https://doi.org/10.1016/j.jim.2020.112812.,	Y1	別
7	非特許文献		Marino, F., Chong, C., Michaux, J., Bassani-Sternberg, M., High-Throughput, Fast, and Sensitive Immunopeptidomics Sample Processing for Mass Spectrometry., In: Pico de Coana, Y. (eds) Immune Checkpoint Blockade. Methods in Molecular Biology,, Humana Press, New York, NY., ２０１９年　1月２２日, vol 1913., https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8979-9_5,	Y3	別
8	非特許文献		Fulton S, Murphy S, Reich J, et al., A High-Throughput Microchromatography Platform for Quantitative Analytical Scale Protein Sample Preparation., JALA: Journal of the Association for Laboratory Automation., ２０１１年１２月　1日, 16(6):, 457-467., doi:10.1016/j.jala.2011.05.001,	Y3	別

【提示文献数】：　8

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】

1-36	本願			1a 1b 1c 1d 1e 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a 16a 17a 18a 19a 20a 21a 22a 23a 24a 25a 26a 27a 28a 29a 30a 31a 32a 33a 34a 35a 36a 1a：再使用可能なカートリッジ(N64,F1E)1b：マトリックス(N64)1c：検出分子がマトリックスに架橋(N64)1d：凍結保護剤(F5)1e：カートリッジが乾燥保存されて複数回使用可能(F1E)2a：カートリッジがチューブなど(N64)3a：マトリックスが粒子(N64)4a：マトリックスがプロテインＡなどを含む(N64)5a：検出分子が抗体(N64)6a：検出分子がマトリックスに架橋(N65)7a：架橋剤がＤＭＰなど(N65)8a：分析物がプロテイン(N64)9a：分析物がＭＨＣ－Ｉ(N64)10a：サンプルが細胞溶解液など(F1E)11a：保存が乾燥(F1E)12a：複数回が１０回(F1E)13a：複数回が２０回(F1E)14a：複数回が５０回(F1E)15a：複数回が１００回(F1E)16a：保存が酸性(N66)17a：保存が２-８℃(N82,F1E)18a：保存が湿潤(N82,F1E)19a：保存が酸性(N66)20a：保存が２-８℃(F5)21a：凍結保護剤がスクロースなど(F5)22a：酢酸などが洗浄(N67)23a：凍結保護剤がスクロースなど(F5)24a：３０℃加熱して乾燥(F1E)25a：３７℃加熱して乾燥(F1E)26a：保存が２-８℃(F1E)27a：請求項６の調製方法28a：分析物を溶出(N67)29a：請求項８に対応30a：請求項９に対応31a：請求項１０に対応32a：サンプルをフィルタ処理(N82)33a：請求項１ｅに対応34a：請求項１の処理35a：請求項１のキット36a：請求項１のキット
1-36	1	A	ABSTRACT	△ 1b:磁気標識を含む標的分子の検出方法
1-36	2	A	ABSTRACT	△ 1a:脳損傷のバイオマーカーパネル
1-36	3	Y2	T3	○ ○ ○ ○ ○ 1d,16a,19a,21a,23a:安定な凍結乾燥タンパク質処方がヒスチジン、ｐＨ６．０、マンニトール、スクロース、トレハロースなどを含有
1-36	4	Y2	F1-F3,N2,N13,N15,Ex.1	○ ○ ○ 1d,21a,23a:ストリップからゲルへの抗体移送において、シクロデキストリンが抗体凝集を抑制して移送効率を向上、凝集抑制剤としてスクロースが記載
1-36	5	A	ABSTRACT	△ 1e:繰り返し使用可能なアフラトキシンＭ１免疫親和性カラム
1-36	6	Y1	2.4,2.4.1,2.4.2,2.5,2.7,3.1,F1,3.2,3.5,F2	○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ 1a,1b,1c,1d,1e,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a,22a,23a,24a,25a,26a,27a,28a,29a,30a,31a,32a,33a,34a,35a,36a:ＤＭＰがプロテインＧ固定化ビーズまたはウェルに抗ＥＧＦＲ抗体を架橋、抗ＥＧＦＲ抗体がサンプル中のＥＧＦＲを捕捉、１ＭＧｌｙ-ＨＣｌ緩衝液がＥＧＦＲを溶出、ＥＬＩＳＡが溶出ＥＧＦＲを検出、４℃の保存がＥＧＦＲを２０回再測定；Ｗ６／３２、酢酸、ｐＨ６ではない、フィルタの記載はない

1-36	7	Y3	2.2, 3.1.1, 3.1.2, F1, 3.2.4	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1b, 1c, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 22a, 28a, 30a, 32a:Ｗ６－３２－プロテインＡビーズによる細胞溶解液中ＨＬＡ－Ｉの高処理分析プロトコル
1-36	8	Y3	F1, F4	△ ○ ○ ○ ○ 1a, 1b, 2a, 3a, 4a:プロテインＡ固定化ＡｓｓａｙＭＡＰカートリッジがＩｇＧを精製、定量

		1a	1b	1c	1d	1e	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	15a	16a	17a	18a	19a	20a	21a	22a	23a
D1	A		△																									
D2	A	△																										
D3	Y2				○																○			○		○		○
D4	Y2				○																					○		○
D5	A					△																						
D6	Y1	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○	△	○	△	△	△
D7	Y3		○	○				○	○	○	○	○	○	○	○												○	
D8	Y3	△	○				○	○	○																			

24a	25a	26a	27a	28a	29a	30a	31a	32a	33a	34a	35a	36a
○	○	○	○	○	○	△	○	△	○	○	○	○
				○		○		○				

5．備考（検索者用）